

3. Tema 3. Espacios vectoriales.

Ejercicio 3.1 Demostrar que el conjunto $\mathbb{R}^2$ provisto de la operación interna suma, $+$, definida por:

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2) \quad \forall (x_1, x_2), (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$$

y la operación externa, $*$, definida por:

$$\lambda * (x_1, x_2) = (\lambda x_1, 0) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$$

no es un espacio vectorial.

Ejercicio 3.2 Comprobar si los siguientes subconjuntos del espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ son subespacios vectoriales:

- a) $U_1 = \{(x, y, 0) \mid x, y \in \mathbb{R}\}.$
- b) $U_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y = 0\}.$
- c) $U_3 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + 3y + z = 0\}.$
- d) $U_4 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + 3y + z = 1\}.$

Ejercicio 3.3 Comprobar si el conjunto de matrices cuadradas simétricas de orden n es subespacio del espacio vectorial $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Ejercicio 3.4 Comprobar si el conjunto $U = \{a + bx^2 \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ es subespacio de $\mathbb{R}_3[x]$, espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que tres.

Ejercicio 3.5 Contesta razonadamente a las siguientes cuestiones.

- a) ¿Pueden ser linealmente independientes 5 vectores en $\mathbb{R}^4$?
- b) ¿Puede un sistema de 4 vectores ser generador de $\mathbb{R}^5$?

Ejercicio 3.6 Si $\vec{v}$ y $\vec{w}$ son dos vectores linealmente independientes, ¿Qué se puede decir de $3\vec{v}$ y $5\vec{w}$?

Ejercicio 3.7 Determinar los valores de $b \in \mathbb{R}$ de manera que sea libre el sistema de vectores de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$:

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 & 7 \\ 2 & b \end{pmatrix} \right\}$$

Ejercicio 3.8 Encontrar los valores de $b \in \mathbb{R}$ para los cuales el sistema de vectores de $\mathbb{R}_2[x]$

$$\{1 + x + x^2, 1 - bx + bx^2, x^2\}$$

es un sistema libre. ¿Cuál es su rango para cada valor de b ?

Ejercicio 3.9 Se considera el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$. Determinar, según los valores de α , el rango del sistema

$$S = \{\vec{v}_1 = (1, 1, \alpha), \vec{v}_2 = (1, \alpha, 1), \vec{v}_3 = (\alpha, 1, 1)\}.$$

Ejercicio 3.10 Probar que los vectores del sistema $\mathcal{B} = \{(1, 1, 1), (1, 3, 1), (-2, 1, 3)\}$ forman una base de $\mathbb{R}^3$. Hallar las coordenadas del vector $\vec{v} = (-1, -2, 4)$ en la base $\mathcal{B}$.

Ejercicio 3.11 En el espacio vectorial $\mathbb{R}_2[x]$ de polinomios de grado menor o igual que dos, se considera el polinomio $p(x) = x^2 - 2x + 1$.

a) Demostrar que los polinomios $p(x)$, $p'(x)$ y $p''(x)$ forman una base.

b) Si $q(x) = x^2 + 2x - 1$ hallar en la base $\mathcal{B} = \{p(x), p'(x), p''(x)\}$ las coordenadas del vector $q(x)$.

Ejercicio 3.12 ¿Pertenece el vector $\vec{v} = (1, 0, -1, -2)$ a los siguientes subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^4$? En caso afirmativo, calcular las coordenadas de dicho vector con respecto a alguna base de dichos subespacios.

a) $V_1 = \{(x, y, z, t) \mid x + y + z = 0\}$.

b) $V_2 = \langle (1, 1, 1, 1), (1, 2, 3, 4) \rangle$.

c) $V_3 = \{(x, y, z, t) \mid x = \alpha + \beta, y = \alpha + \gamma, z = \gamma + \delta, t = \alpha + \delta\}$.

Ejercicio 3.13 Demostrar que $\mathcal{B} = \{p_1(x) = 1, p_2(x) = x, p_3(x) = (x + 2)^2, p_4(x) = x^3\}$ es una base del espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que tres. Hallar las coordenadas del polinomio $q(x) = (x + 1)^3$ respecto de la base $\mathcal{B}$.

Ejercicio 3.14 Sea V un espacio vectorial real y sea $\mathcal{B} = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$ una base de V . Si un vector $\vec{v} \in V$ tiene de coordenadas $(1, 2, 3)$ expresado en la base $\mathcal{B}$, hallar las coordenadas de ese vector $\vec{v}$ en la base $\mathcal{B}' = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ sabiendo que

$$\vec{u}_1 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 - \vec{v}_3$$

$$\vec{u}_2 = \vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3$$

$$\vec{u}_3 = -\vec{v}_1 + \vec{v}_2 + \vec{v}_3$$

Ejercicio 3.15 Hallar la intersección y la suma de los subespacios V_1 y V_2 de $\mathbb{R}^3$ engendrados, respectivamente, por los sistemas de vectores siguientes:

$$S_1 = \{(1, 0, 1), (1, 1, 0)\} \text{ y } S_2 = \{(1, 2, 3), (0, 0, 1)\}$$

Ejercicio 3.16 Consideremos los subespacios V y W de $\mathbb{R}^3$

$$V = \{(x_1, x_2, x_3) \mid x_1 = \lambda + \mu, x_2 = \mu, x_3 = \lambda + 2\mu\}$$

$$W = \{(y_1, y_2, y_3) \mid y_1 - y_2 + 2y_3 = 0\}$$

Hallar:

- a) Una base de V .
- b) Una base de $V + W$.
- c) Una base de $V \cap W$.
- d) Unas ecuaciones implícitas de $V \cap W$.
- e) Una base de un subespacio suplementario de $V + W$.
- f) Coordenadas del vector $\vec{v} = (2, 3, 5)$ respecto de la base de $V + W$ obtenida anteriormente.

Ejercicio 3.17 En el espacio vectorial de las matrices cuadradas de orden 2, $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, hallar la intersección y la suma de los subespacios V_1 y V_2 engendrados, respectivamente, por los sistemas de vectores

$$S_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}, \quad S_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 7 \end{pmatrix} \right\}.$$

Ejercicio 3.18 Sea E un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial y sea $\mathcal{B} = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3, \vec{u}_4\}$ una base de E . Dado el subespacio U de ecuaciones implícitas en la base $\mathcal{B}$

$$x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0$$

$$2x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 0,$$

hallar unas ecuaciones paramétricas y una base de U .

Ejercicio 3.19 En el espacio vectorial $\mathbb{R}^4$ se considera el vector $\vec{v} = (3, 1, 2, 6)_{\mathcal{B}}$ referido a la base formada por los vectores siguientes:

$$\mathcal{B} = \{\vec{u}_1 = (1, 0, 2, 1), \vec{u}_2 = (0, 3, 2, 1), \vec{u}_3 = (3, 4, 1, 0), \vec{u}_4 = (1, 1, 0, 1)\}$$

hallar sus coordenadas en la base canónica de $\mathbb{R}^4$.

Ejercicio 3.20 En el espacio vectorial $\mathbb{R}^3$ se consideran las bases

$$\mathcal{B}_1 = \{\vec{u}_1 = (1, 0, 1), \vec{u}_2 = (0, 1, 1), \vec{u}_3 = (0, 0, 1)\} \text{ y}$$

$$\mathcal{B}_2 = \{\vec{v}_1 = (1, 4, 2), \vec{v}_2 = (1, 1, 2), \vec{v}_3 = (-3, -9, -5)\}.$$

- Determinar la matriz P_1 del cambio de base de la base canónica a la base $\mathcal{B}_1$.
- Obtener las coordenadas en la base canónica del vector $\vec{v} = (1, 2, 3)_{\mathcal{B}_1}$.
- Determinar la matriz P_2 del cambio de base de la base canónica a la base $\mathcal{B}_2$.
- Indicar, en términos de las matrices P_1 y P_2 , quién será la matriz P que realiza el cambio de base de $\mathcal{B}_2$ a $\mathcal{B}_1$.

Ejercicio 3.21 En el espacio vectorial $\mathbb{R}_2[x]$ se consideran las bases,

$$\mathcal{B}_1 = \{x, 1 + x^2, x + x^2\} \text{ y } \mathcal{B}_2 = \{1, 1 + x, x^2\}.$$

Calcular la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_1$ a $\mathcal{B}_2$ y expresar el polinomio $p(x) = 4 - 2x - x^2$ como combinación lineal de cada una de las bases dadas.

Ejercicio 3.22 En el espacio vectorial $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, se consideran las bases,

$$\mathcal{B}_1 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right\} \text{ y}$$

$$\mathcal{B}_2 = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

- Calcular la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_1$ a $\mathcal{B}_2$.
- Calcular las coordenadas de la matriz A respecto de la base $\mathcal{B}_1$ sabiendo que sus coordenadas respecto de la base $\mathcal{B}_2$ son $A = (1, 1, 1, 1)_{\mathcal{B}_2}$.

Ejercicio 3.23 Se consideran en $\mathbb{R}^3$ los subespacios vectoriales siguientes:

$$U_1 = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\} \text{ y } U_2 = \{(t, 2t, 3t) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Demostrar que $\mathbb{R}^3 = U_1 \oplus U_2$.

Ejercicio 3.24 Se considera en $\mathbb{R}^4$ el subespacio U engendrado por $\vec{u}_1 = (0, -1, 1, 1)$, $\vec{u}_2 = (-1, 0, 1, 0)$ y $\vec{u}_3 = (1, -2, 1, 2)$ y el subespacio V engendrado por $\vec{v}_1 = (0, -1, 1, 1)$ y $\vec{v}_2 = (1, -2, 1, 2)$. Calcular la dimensión de $U \cap V$ y sus ecuaciones paramétricas e implícitas.

Ejercicio 3.25 En $\mathbb{R}^3$ se considera el subespacio $U_1 = \{(x, y, z) \mid x + y - z = 0, x + y + z = 0\}$. Hallar un subespacio U_2 suplementario de U_1 y descomponer el vector $\vec{u} = (1, 2, 1)$ como suma de un vector de U_1 y otro de U_2 . 

Ejercicio 3.26 Sea $\mathbb{R}_3[x]$ el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que tres y coeficientes reales. 

- Indicar su dimensión y dar una base.
- Demostrar que $U = \{ax^3 + bx^2 + bx \mid a, b \in \mathbb{R}\}$ es un subespacio de $\mathbb{R}_3[x]$. Calcular la dimensión de U y encontrar una base.
- Sea V el subespacio de $\mathbb{R}_3[x]$ engendrado por los vectores $q_1(x) = 2x^3 + x^2 + x$, $q_2(x) = x^2 + 1$ y $q_3(x) = 2x^3 - x^2 + x - 2$. Calcular su dimensión y encontrar una base.
- Calcular la dimensión y sendas bases de los subespacios $U + V$ y $U \cap V$.

Ejercicio 3.27 Consideremos los siguientes subconjuntos de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$:

$$A = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid 3x_1 = 3x_2 - x_3 \right\},$$

$$B = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid x_3 = 2 \right\},$$

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \\ x_3 & x_4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \mid x_1 = x_2 - x_3 \right\}.$$

- Comprobar si son subespacios y, en caso afirmativo, indicar la dimensión y una base.
- ¿Es $A \cup C$ subespacio? Justificar la respuesta.
- ¿Es $A + C$ subespacio? En caso afirmativo, encontrar su dimensión y una base.
- ¿Es $A \cap C$ subespacio? En caso afirmativo, encontrar su dimensión, una base y unas ecuaciones implícitas.